论文与代码修订说明

本版以原仓库为唯一代码入口，采用独立划分重新训练，并将原稿中的化学解释与实际证据对齐。它是供作者审阅的研究稿；期刊录用和“完美”无法保证。

已经完成的实质修改

acid-qm：MAE 12.18 ± 0.04 kJ/mol，3 个随机种子，测试 n=6732。

composition：MAE 28.70 kJ/mol，1 个随机种子，测试 n=6732。

composition-qm：MAE 20.16 kJ/mol，1 个随机种子，测试 n=6732。

dimenet：MAE 11.21 ± 0.27 kJ/mol，3 个随机种子，测试 n=6732。

egnn-sum：MAE 12.08 ± 0.16 kJ/mol，3 个随机种子，测试 n=6732。

radial-site：MAE 12.22 ± 0.17 kJ/mol，3 个随机种子，测试 n=6732。

radial-sum：MAE 12.39 ± 0.11 kJ/mol，3 个随机种子，测试 n=6732。

scaffold-qm：MAE 12.75 ± 0.03 kJ/mol，3 个随机种子，测试 n=6227。

scaffold-site：MAE 12.77 ± 0.13 kJ/mol，3 个随机种子，测试 n=6227。

量化差值校正：主测试 MAE 3.29 kJ/mol，配体骨架组合留出测试 3.35；但输入包含低级别 FIA，需要酸与氟加合物计算，不能宣称为 SMILES-only 模型或与其等成本。

原两份 2000 分子预测的 RMSE 与旧稿吻合。按已保存的 DimeNet 配置及已核对的数据顺序重建，1813 个属于训练部分、105 个属于验证部分、82 个属于测试部分。EGNN 原训练清单仍缺失，不能将这个重建结论直接套到 EGNN 的历史训练。原数值不再作为独立测试成绩。

所有 48,986 个分子均保留，最大 118 原子，22 种原子类型。数据准备不再混用未配位酸与氟加合物；训练、验证、测试身份固定，归一化和分子清单保存在检查点中。旧的独立脚本已经融合到原仓库 lewis_acidity/ 与 scripts/；原始结果审计作为补充证据保留。

老师批注逐条对应

C01 · 原 PDF 第 1 页

批注：化学上可能不太确切。抛去机器学习本身，影响 LA 的因素有非常多。直接把模型性能差异解释为 Lewis 酸性主要由距离依赖相互作用而不是复杂角度特征决定，这个过于武断。目前的数据还无法支持。

处理：已完成独立划分和三种子训练；按新结果重写摘要。删除距离优于角度的因果推断。新 DimeNet++ 种子平均 MAE 11.21±0.27，EGNN 12.08±0.16 kJ/mol；不据此推断 Lewis 酸性的唯一物理来源。

定位：Abstract; Methods; representation comparison

C02 · 原 PDF 第 1 页

批注：本研究采用了 FIA49k 数据集进行机器学习，最终得到了 R^2 = 0.96、MAE = 7.52 kJ/mol 的准确性。但是这个预测准确性是怎么得到的？研究中设立了训练集之外的测试集、验证集吗？文章中并没有谈论这一点，而如果没有的话，则在 FIA49k 数据集上有过拟合的风险。我个人觉得，在文章中补充上这一点可

以使论文结果更加可信。

处理：已核对原预测、标签和已保存配置；新实验完全独立。原 DimeNet 配置重建为 1813 训练/105 验证/82 测试，原 EGNN 训练清单仍缺失；明确重建假设。新结果只采用官方 32333 训练、7001 验证及六组完整测试。

定位：Methods; SI original-run audit

C03 · 原 PDF 第 1 页

批注：1）领域先行工作已存在：Sigmund/Greb/Paton 等 2024 已系统发布 FIA49k 并训练了 FIA-GNN（2D/SMILES 输入）用于 FIA 预测。有该工作珠玉在前，本文应从 “我也预测 FIA”提升为：(i) 3D 端到端几何学习相比 2D 的增益在严格 OOD 评测下成立；(ii) 哪类化学体系必须依赖 3D；(iii) 可解释与失效机理。
2）标题里的 “Conformation-Aware” 目前证据不足。模型确实使用了 3D 坐标，但全文看起来是每个分子单构象直接回归 FIA；并没有证明模型对“构象集合/构象分布”是 aware 的（例如多构象采样、Boltzmann 加权池化、构象不确定性等）。Action: 把 Conformation-Aware 改为 3D Geometry-Based / Conformation-Dependent。或者：测试下真正的“conformation-aware”，找一组分子，对测试集分子生成 N 个构象（ETKDG/CREST 均可），用 attention / set pooling 聚合构象表征；比较单构象 vs 多构象的性能与不确定性。

处理：题目、研究问题和泛化实验已重写。最终题名为 Geometry and Quantum-Chemical Corrections in Predicting Fluoride Ion Affinity。只有单一优化结构，不声称多构象学习；新增完整配体骨架组合留出、输入成本控制及几何源敏感性。

定位：Title; Introduction; structural generalization

C04 · 原 PDF 第 1 页

批注：研究结果： EGNN 优于 DimeNet++及 XGBoost，但尚缺少与已有 FIA-GNN 在相同测试集上的严格比较。
机器学习： 将 3D GNN 应用于主族 Lewis 酸性预测，比较不同几何表征架构的性能；但 EGNN、DimeNet++及特征编码均不是新方法，整体属于增量创新。
化学发现：P(III)等特定元素中心及部分笼状、共轭结构存在异常预测误差，但尚未证明这些误差与孤对电子、共轭效应、位阻或结构重组之间的因果关系。
可解释性贡献：梯度分析主要表明模型关注 Lewis 酸中心及邻近原子，尚未揭示新的、可定量验证的 Lewis 酸性构效关系。
建议的核心创新方向： 重点回答“3D 相比 2D 究竟改善了哪些 Lewis 酸的预测，以及为什么”，通过结构分类、消融实验和代表性分子的量子化学分析，将模型性能差异转化为有化学意义的结论。

目前最需要的是【机器学习导出的新化学认识】。

处理：改为可复现表征比较与参考方法偏差研究。删除首个、SOTA 和动态编码创新。以已发表 FIA-GNN、固定预算 HGB、读出控制和量化偏差校正比较，补 2024—2026 原始研究；不把已有 GNN 或 Δ-learning 称为新算法。

定位：Introduction; method corrections

C05 · 原 PDF 第 4 页

批注：qi 代表什么？按照正文定义，qi 是 nuclear charge，实际上等同于原子序数，而非 Mulliken、AIM、NPA 等部分电荷。

如果使用的是原子序数，应统一符号。同时应通过 ablation study 验证这种编码相比单纯 one-hot encoding 是否确实改善预测性能。

如果使用的是部分电荷，则必须说明计算方法、理论水平及数据来源，并评估使用量子化学计算特征对模型实际预测成本的影响。

处理：已纠正原子序数与部分电荷；未声称编码优越性。统一 Z 为原子序数。旧多项式 one-hot 是确定性重标度，不新增独立信息；新模型采用可学习元素嵌入。未单独比较三种编码，不将其优越性作为论文结论。

定位：Atomic features; SI

C06 · 原 PDF 第 5 页

批注：3.2 里写了 XGBoost 用三类特征：DFT 标量（LUMO、亲电指数、partial charges）+ 3D 物化描述符 + 组合，但 Table 1 只给了 “2D/3D/Combined RDKit descriptors” 的结果。

要么把“DFT 标量 baseline”删掉，要么把这一组 baseline 的结果补进 Table 1，并说明计算层级与成本。

处理：已完成并公开全部 HGB 特征、配置与预测。按真实算法名称 HGB 报告 metadata、RDKit2D、acid-QM 及组合，统一 100/400/1000 阶段验证选择。未冒充原稿 XGBoost 复现，不填造缺失的原 3D 描述符结果。

定位：Methods; classical baselines

C07 · 原 PDF 第 7 页

批注：我会有点担心这个解释是不是合适，因为 FIA 是个热力学概念吧

处理：删除立体共振说法；结构重组量已经计算，未冒充变形能。不再把 F-进攻方向受阻直接解释为 FIA 降低，区分反应焓与反应动力学；提出同层级 deformation/interaction 分解并补热修正。

定位：Geometry diagnostics; limitations

C08 · 原 PDF 第 7 页

批注：最后能否给出宏观结论，什么模型侧重什么内容，适合模拟什么类型的结构

处理：已完成六个官方组、配体骨架留出及子组统计。按输入成本、适用域、各组样本量和不确定性描述结果；两组催化剂只有 15/31 个样本。骨架留出重训为径向模型和 acid-QM 融合，未声称 DimeNet 已在该划分验证。

定位：Generalization; SI

C09 · 原 PDF 第 7 页

批注：文章中对于"Trivalent Phosphorus Bias"提出了一个假说，但是其无法解释为何 VA 族元素的预测偏差比 IVA 族元素更大，以及 P 原子连接到一个缺电子芳环上时 DimeNet++ 显著高估 FIA 的事实。那么这个不完美的假说在本研究中的意义是什么？如果不能解释，最好在论文中承认并明确说明目前暂时不能解释"Trivalent Phosphorus Bias"。

处理：撤回旧物理解释；完整子组统计已归档。删去球谐函数不能解析孤对电子和 pseudo-repulsion 机制。上游 QM9 EGNN 坐标固定；报告新模型各中心类误差、标签方差、种子与匹配配体方法偏差，不把残差直接解释为孤对电子效应。

定位：Chemical scope and limitations; SI S6/S8/S9; reports/neural/by_class.csv

C10 · 原 PDF 第 7 页

批注：目前问题不大，但是审稿人可能会要求拿出更多证据与推理。

处理：已完成三种子与读出控制，保存参数量和训练日志。按相同验证选模规则和声明预算比较；DimeNet 批量与实现不同，未作普遍架构排名。共享 GPU 墙钟时间不能证明独立测速优势；删除轻量或动态输入必然更优的结论。

定位：Representation comparison

C11 · 原 PDF 第 9 页

批注：原子大小和键长的比例有些不美观，建议用 ChemDraw 重新绘制，很方便的

处理：全部九个旧案例已按公开 SMILES 重画白底 SVG。已用官方 SMILES 生成四个关键失效案例及五个 P(III)分子的白底 SVG 与 PNG。新版结构图需作者核对配位、立体标记后定稿；不是 ChemDraw 源文件，也不以二维结构替代三维证据。

定位：manuscript/figures; SI

C12 · 原 PDF 第 10 页

批注：论文中提到 EGNN 和 DimeNet++ 均无法准确预测 Transannular Repulsion 和 Long-range Conjugation 对 FIA 的影响，那么目前有没有能够准确预测两者的机器学习模型？如果有，能否将其与本研究结合起来，实现出一个更加完备、准确的机器学习模型？如果没有，那能否说明在路易斯酸性预测方面，机器学习根本无法取代 DFT 计算，本研究意义有限？文章对此还应该加以补充相关信息。

处理：完成量化差值校正；新增 acid-only 电子与几何融合实验。不再声称两架构从根本上无法描述跨环/共轭，也不据此否定 ML。改为验证适用域，低置信度候选交由量化计算；是否加入电子描述符由受控比较与成本决定。

定位：Refinement tier; limitations

C13 · 原 PDF 第 10 页

批注：这是啥?

处理：已校正缺值和误差方向；缺失历史原因仍无法确认。旧 DimeNet 横线保留 not available，不填零或猜值。As_3_ZT018778 旧 EGNN 为低估 147.46 kJ/mol；As_3_ZT018788 并非误差超 100。未取得缺值对应历史日志，不能断定预处理失败。

定位：SI original case provenance

C14 · 原 PDF 第 10 页

批注：对特殊结构 Lewis 酸的 FIA 变化存在物理有机化学概念错误。“steric resonance forms”不是正确的化学概念。不同方向的氟离子配位可能形成不同的配位构型，但不属于共振结构。其次，FIA 是 Lewis 酸与 F^-形成加合物的热力学反应焓指标，而不是氟离子进攻的动力学难易程度。因此，氟离子只能从某一方向进攻，并不能直接证明 FIA 降低。

建议重新分析这两个分子的 FIA 异常：比较配位前后中心原子的几何变化、反应物和加合物的相对稳定性，以及笼状结构引起的变形能和位阻排斥。通过计算 deformation energy 及 interaction energy，判断 FIA 降低究竟来自加合物形成时的几何重组代价，还是加合物中不利的空间相互作用。

在没有定量证据前，不应将“氟离子进攻受阻”直接作为 FIA 降低的原因。

处理：区分反应焓与接近路径；原子顺序核对后计算几何重组指标。删除 steric resonance forms；不同配位构型不是共振结构。给出形变能、相互作用能及热修正的关系，不能从“只有一个方向能进攻”推出 FIA 低。

定位：Geometry diagnostics

C15 · 原 PDF 第 11 页

批注：看受众吧，受众化学的话还是建议补充点化学结论，比如：方法——参数——适用范围——优缺点。

另外，文章对比了 EGNN 和 DimeNet++ 两种模型在预测 FIA 的性能，最终确定 EGNN 在该方面更为准确。那么在论文中测试性能较差的 DimeNet++ 模型的意义何在，甚至由此引出后面 DimeNet++ 对此表现不佳的、难以解释的"Trivalent Phosphorus Bias"？可以适当对进行 EGNN 和 DimeNet++ 对比的原因加以说明。

处理：已按新结果和输入成本重写比较意义。说明表示、成本、几何来源及分组稳定性；新实验 DimeNet++优于 EGNN，撤回旧的 EGNN 优越叙事。给出量化校正的更高输入成本和有限适用范围。

定位：Introduction; Discussion

C16 · 原 PDF 第 11 页

批注：两个化合物的 3_D map 黑色背景放在这里有点突兀、不美观，还有这键也有点太细了。我觉得，把 3_D map 换成 ChemDraw 结构式，或者把键加粗一些，可能会好一些。

处理：九个旧案例已重绘白底结构，几何诊断已完成。二维 SVG/PNG 来自公开 SMILES，注明原案例实际数据划分；不以二维排布代替三维证据。酸/加合物几何变化只作诊断，未假称为能量分解。

定位：Figures; geometry provenance

C17 · 原 PDF 第 11 页

批注：参考文献的格式投稿前再处理

处理：已更新 2024—2026 原始文献及完整题名。包括 FIA-GNN、EGNN、DimeNet++、2025 Digital Discovery、FIA71 及 2026 探针碱研究；补版本化数据 DOI，修正 DimeNet++作者。两期刊初投稿稿件均保留完整文献与稳定链接。

定位：References; related-work notes

C18 · 原 PDF 第 11 页

批注：目前的结论能够证明：EGNN 预测 FIA 的效果优于 DimeNet++，但是推导除 Lewis 酸性主要取决于原子间距离、不需要使用更复杂的角度编码，似乎不充分?

从化学角度，Lewis 酸性与配位几何有关。例如，配体的 bite angle、中心原子的平面化或锥化，以及 F^- 配位前后的结构重组都可能显著影响 FIA。

EGNN 虽然没有显式输入键角，但它可以通过多个原子之间的距离关系以及信息传递间接学习角度信息。因此，EGNN 预测得更好，并不意味着键角不重要。

DimeNet++表现较差也可能是因为参数没有充分优化，而不是因为显式角度编码本身不适合 Lewis 酸性预测。

处理：已撤回距离决定酸性结论并完成受控重训。距离可隐含角度，坐标消息传递不代表物理运动。新 DimeNet++三种子平均误差更低；没有架构调参穷举、物理因果验证或普遍架构结论。

定位：Abstract; Discussion

投稿定位与仍需作者确认的内容

建议优先按 Digital Discovery 研究论文定位，突出输入成本、几何来源敏感性、配体骨架泛化和参考方法校正；不将既有 GNN 或 Δ-learning 包装成新算法。JCIM 版本采用其初次投稿 Fast Format 的标准章节、内嵌图表和完整参考文献。单一已知终点上的模型应用仍有新颖性审稿风险，外部参考或前瞻性化学验证会进一步增强工作，但本版没有虚构这些验证。

作者、单位和通讯邮箱按原 PDF 保留。投稿前需要作者确认署名顺序及全体同意、真实作者分工、资助与利益冲突声明；正文中的利益冲突声明目前明确待作者填写。AI 使用已经如实披露，不能替作者声称已经完成独立人工核验。

Digital Discovery 要求代码和数据可访问，并在发表前获得持久归档 DOI。当前公开 GitHub 分支和版本化源数据可复现计算；新增权重与完整预测已经打包，需在作者账户下持久归档。尚未创建 Zenodo DOI，也未提交期刊或合并到 master。

论文没有新的 DFT 单点、变形能分解、Boltzmann 构象平均或实验结果。xTB/PBEh 两种优化方法不是同义构象集合；坐标梯度也不是因果贡献。投稿结论只针对所选计算 FIA 标尺，不外推到所有 Lewis 碱或催化活性。

官方要求和相关工作

Digital Discovery 作者要求：https://www.rsc.org/publishing/publish-with-us/publish-a-journal-article/digital-discovery

JCIM 作者要求（2026-11-09 更新）：https://researcher-resources.acs.org/publish/author_guidelines?coden=jcisd8

重点对照：FIA-GNN（2024，宽化学空间）、Fenogli 等（Digital Discovery 2025，限定硼骨架与解释性）、MARCEL（ICLR 2024，真正的构象集合学习）、FIA71（2025，参考方法与基组误差）、Mahdian 等（2026，Lewis 酸性对探针碱的依赖）以及 Δ-learning（2015，差值学习的既有方法）。完整引用见英文稿。